

Elicitación y Análisis de Requisitos Aplicados al Sistema del Proyecto Fin de Curso

Práctica Experimental – Unidad 2 (PE2)

Integrante 1 (Analista Líder): *Nombre Apellido*, cédula, correo@institución

Integrante 2 (Especialista en Elicitación): *Nombre Apellido*, cédula, correo@institución

Integrante 3 (Especialista en Modelado): *Nombre Apellido*, cédula, correo@institución

Resumen

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Redactar el resumen al final, cuando todas las secciones estén completas. Debe incluir: (a) objetivo de la práctica, (b) sistema del PFC analizado e integrante titular, (c) técnicas de elicitación aplicadas, (d) cantidad de requisitos obtenidos y consolidados, (e) artefactos generados (modelo i 2.0, diagrama CU, user stories) y (f) principal conclusión metodológica. Máximo 150 palabras. Citar al menos [1], [5] y [6].*

Index Terms

Elicitación de requisitos, análisis de requisitos, i* 2.0, casos de uso, user stories, MoSCoW, modelo de Kano, BDD, ISO/IEC 25010, IEEE/ISO/IEC 29148, ingeniería de requisitos.

ÍNDICE

I.	Datos Generales del Equipo y del Sistema	3
I-A.	Integrantes, Roles y Distribución del Trabajo	3
I-B.	Sistema del PFC Seleccionado	3
II.	Fundamento Teórico	4
II-A.	Marco Normativo y Técnicas de Elicitación de Requisitos	4
II-B.	Análisis, Priorización y Negociación de Requisitos	4
II-C.	Metas, Escenarios y Modelado Orientado a Actores (i* 2.0)	4
III.	Planificación de la Elicitación (Paso 1)	5
III-A.	Selección y Justificación de Técnicas	5
III-B.	Criterios de Selección de Participantes	5
III-C.	Cronograma de la Sesión de Elicitación	5
III-D.	Guía de Entrevista Estructurada (≥10 preguntas)	5
IV.	Ejecución de las Técnicas de Elicitación (Paso 2)	7
IV-A.	Acta de Entrevista	7
IV-B.	Cuestionario Digital (≥12 ítems) y Resultados	7
IV-C.	Sesión de Brainstorming Grupal	8
V.	Análisis, Clasificación y Priorización de Requisitos (Paso 3)	9
V-A.	Lista Consolidada de Requisitos Crudos (≥30)	9
V-B.	Requisitos Únicos Consolidados (≥20)	9
V-C.	Priorización MoSCoW	9
V-D.	Modelo de Kano	9
V-E.	Análisis de Conflictos y Acta de Negociación	10
VI.	Modelado de Dependencias Estratégicas en i* 2.0 (Paso 4)	11
VI-A.	Actores e Intenciones	11
VI-B.	Strategic Dependency Model (SD)	11
VI-C.	Strategic Rationale Model (SR) del Actor Principal	12

VI-D.	Especificación Textual de Metas Principales	12
VII.	Modelado de Escenarios: Casos de Uso y User Stories (Paso 5)	14
VII-A.	Diagrama de Casos de Uso	14
VII-B.	Especificaciones Textuales de Tres Casos de Uso	14
VII-B1.	CU-01: [Nombre del caso de uso]	15
VII-B2.	CU-02: [Nombre del caso de uso]	15
VII-B3.	CU-03: [Nombre del caso de uso]	15
VII-C.	Cinco User Stories con Criterios de Aceptación BDD	15
VII-C1.	US-01	15
VII-C2.	US-02	16
VII-C3.	US-03	16
VII-C4.	US-04	16
VII-C5.	US-05	16
VII-D.	Misuse Scenario (Requisito de Seguridad)	16
VII-E.	Matriz de Trazabilidad	17
VIII.	Conclusiones	18
	Conclusión 1	18
	Conclusión 2	18
	Conclusión 3	18
	Conclusión 4	18
	Conclusión 5	18
	Apéndice	19

I. DATOS GENERALES DEL EQUIPO Y DEL SISTEMA

I-A. Integrantes, Roles y Distribución del Trabajo

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Completar la tabla con los datos de cada integrante. Indicar también el sistema del PFC seleccionado y el integrante titular de ese PFC (criterio de admisión de la rúbrica). El Analista Líder coordina la compilación final y verifica la coherencia entre todos los artefactos.

Cuadro I: Integrantes del equipo, roles y secciones asignadas

Integrante	Rol	Responsabilidades principales	Secciones
Integrante 1	Analista Líder	Fundamento teórico (§2.1), planificación de elicitación (§3), análisis y consolidación (§5), conclusiones, compilación final	2.1, 3, 5, 8
Integrante 2	Especialista en Elicitación	Fundamento teórico (§2.2), ejecución de técnicas (§4): entrevista, cuestionario, brainstorming, actas y evidencias de campo	2.2, 4, Anexos A–B
Integrante 3	Especialista en Modelado	Fundamento teórico (§2.3), modelo i* 2.0 (§6), casos de uso y user stories (§7), misuse scenario, trazabilidad	2.3, 6, 7, Anexos C–E

I-B. Sistema del PFC Seleccionado

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Identificar el sistema del PFC sobre el que se aplica la práctica: nombre del sistema, integrante titular, problema que resuelve y contexto organizacional (máximo 100 palabras). La rúbrica exige que sea el PFC de uno de los integrantes, no un caso inventado ni genérico.

Sistema: [NOMBRE DEL SISTEMA DEL PFC]

Integrante titular: [NOMBRE DEL INTEGRANTE DUEÑO DEL PFC]

Descripción: [DESCRIPCIÓN BREVE DEL SISTEMA]

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Instrucción general: cada afirmación debe citar al menos una fuente primaria en formato IEEE comprimido [1] – [9]. No se acepta Wikipedia ni contenido generado íntegramente por IA sin validación crítica. Para cada subtema: (i) definición formal con cita, (ii) explicación propia de mínimo 3 oraciones, (iii) ejemplo concreto vinculado al sistema del PFC.

II-A. Marco Normativo y Técnicas de Elicitación de Requisitos

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Fuentes: [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018, [5] Pohl (2025), [6] SWEBOK v4.0, [8] IREB CPRE FL v3.1.

Qué investigar: (i) Enmarcar las técnicas de esta práctica en los procesos de IR definidos en IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], sección 6.2 (Stakeholder Requirements Definition Process), e IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2]. Citar la norma. (ii) Describir el catálogo de técnicas de elicitación según IREB CPRE FL v3.1 [8]: entrevista (tipos, ventajas, limitaciones), cuestionario (diseño Likert, validación), brainstorming (reglas, variantes) y Design Thinking (fases). Mencionar los criterios de selección: tipo de sistema, disponibilidad de stakeholders, fase del proyecto. (iii) Justificar para el sistema del PFC: ¿por qué se eligieron específicamente entrevista y cuestionario? ¿qué aporta cada técnica y qué limitaciones se asumen?

[DESARROLLO DEL FUNDAMENTO TEÓRICO – SECCIÓN 2.1]

II-B. Análisis, Priorización y Negociación de Requisitos

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

Fuentes: [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018, [4] ISO/IEC 25010:2023, [5] Pohl (2025), [6] SWEBOK v4.0.

Qué investigar: (i) Clasificación de requisitos: funcionales por subsistema/actor/CU; no funcionales por característica ISO/IEC 25010:2023 [4] (listar las 8 características con definición breve). Citar la norma. (ii) Técnicas de priorización: MoSCoW (Must/Should/Could/Won't), modelo de Kano (básicos, rendimiento, deleite). Citar fuente [9]. Explicar cómo combinar ambas para decisiones más robustas. (iii) Negociación de conflictos según Pohl [5]: tipos de conflicto (datos, comportamiento, control, metas, alcance), estrategias win-win y contenido del acta de acuerdos. Aplicar al PFC: ¿qué tipo de conflicto es más probable entre los stakeholders del sistema?

[DESARROLLO DEL FUNDAMENTO TEÓRICO – SECCIÓN 2.2]

II-C. Metas, Escenarios y Modelado Orientado a Actores (i* 2.0)

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Fuentes: [5] Pohl (2025), [10] Yu (2011), [11] Cohn (2004), [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Qué investigar: (i) Metas (goals) según Pohl [5]: definición, descomposición AND/OR, dependencias. Las 7 reglas para documentación textual de metas. Distinguir meta dura (hard goal) de meta blanda (softgoal). (ii) Lenguaje i* 2.0 según Yu [10]: actores, intenciones (metas, tareas, recursos, vulnerabilidades), SD Model (dependencias entre actores: goal, task, resource, quality dependency) y SR Model (descomposición interna de un actor con links de contribución: help, hurt, make, break). Citar. (iii) User stories según Cohn [11]: formato Connextra, INVEST, criterios de aceptación BDD (Given-When-Then). Escenarios de misuse como requisitos de seguridad. Vinculación metas → escenarios → requisitos según Pohl [5]. Aplicar al PFC con un ejemplo concreto.

[DESARROLLO DEL FUNDAMENTO TEÓRICO – SECCIÓN 2.3]

III. PLANIFICACIÓN DE LA ELICITACIÓN (PASO 1)

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**Referencia de la guía:** Paso 1 (a)–(d).

Esta sección demuestra que el equipo planificó la sesión antes de ejecutarla. Criterio C1 de la rúbrica (15 %). Para nivel Excelente se requiere: objetivos por técnica, justificación de stakeholders, cronograma, riesgos de la elicitación y criterios de suficiencia.

III-A. Selección y Justificación de Técnicas

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Seleccionar dos técnicas apropiadas para el sistema del PFC y justificar la elección con criterios teóricos (tipo de sistema, disponibilidad de stakeholders, fase del proyecto) citando [8] IREB CPRE FL v3.1. Indicar qué aporta cada técnica y qué limitaciones se asumen.

Cuadro II: Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Técnica	Justificación de selección	Aporte esperado	Limitaciones asumidas
Entrevista estructurada			
Cuestionario digital			

III-B. Criterios de Selección de Participantes

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

*Documentar los criterios para seleccionar a los participantes de la entrevista y del cuestionario: perfil del stakeholder, relevancia para el PFC, accesibilidad. Recordar que la rúbrica exige que sean **stakeholders reales**, no simulaciones entre integrantes del equipo (criterio de admisión).*

[CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES]

III-C. Cronograma de la Sesión de Elicitación

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Elaborar un cronograma con las actividades de elicitación, responsables y tiempos estimados. Incluir también los riesgos identificados para la sesión y los criterios de suficiencia (¿cuándo se considera que se ha elicitado suficiente?).

Cuadro III: Cronograma de la sesión de elicitación

#	Actividad	Responsable	Duración
1	Aplicación de entrevista	Integrante 2	45 min
2	Aplicación de cuestionario	Integrante 2	30 min
3	Sesión de brainstorming grupal	Todo el equipo	20 min
4	Consolidación de requisitos crudos	Integrante 1	30 min
5	[Agregar actividades según la planificación real]		

III-D. Guía de Entrevista Estructurada (>10 preguntas)

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Elaborar la guía de entrevista con mínimo 10 preguntas abiertas, organizadas por temas: contexto actual, necesidades, restricciones, expectativas y prioridades. Citar [5] Pohl (2025). Las preguntas deben ser balanceadas (abiertas y cerradas), trazables a los objetivos de elicitación y no sesgadas ni inductivas.

Datos de la entrevista: Fecha planificada: _____ | Duración estimada: _____ | Entrevistado: _____

1: Contexto actual

P1. [Pregunta abierta sobre el contexto actual del proceso o sistema]

P2. [Pregunta abierta sobre flujos de trabajo actuales]

ma 2: Necesidades

P3. [Pregunta sobre necesidades principales del usuario]

P4. [Pregunta sobre funcionalidades deseadas]

P5. [Pregunta sobre problemas que el sistema debería resolver]

tema 3: Restricciones

P6. [Pregunta sobre restricciones técnicas o normativas]

P7. [Pregunta sobre limitaciones presupuestarias o de tiempo]

tema 4: Expectativas

P8. [Pregunta sobre expectativas de rendimiento o calidad]

P9. [Pregunta sobre expectativas de usabilidad o experiencia]

tema 5: Prioridades

P10. [Pregunta sobre qué funcionalidad es más urgente o crítica]

P11. [Pregunta adicional sobre criterios de aceptación del sistema]

P12. [Pregunta de cierre: ¿hay algo más que el sistema deba considerar?]

IV. EJECUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ELICITACIÓN (PASO 2)

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

Referencia de la guía: Paso 2 (a)–(d).

*Esta sección contiene todos los artefactos y evidencias de campo. Criterio C2 de la rúbrica (15 %). Para nivel Excelente se requiere: acta de entrevista completa, tabulación del cuestionario, registro del brainstorming y consolidación de mínimo 30 requisitos crudos. **Importante:** la entrevista y el cuestionario deben aplicarse a stakeholders reales (criterio de admisión); incluir fotografías o grabaciones, consentimientos firmados y registros con fecha y lugar.*

IV-A. Acta de Entrevista

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

Elaborar el acta completa de la entrevista realizada, con todos los campos indicados por Pohl [5]. El acta debe incluir: fecha, hora, lugar, duración, participantes (con roles), temas tratados, requisitos identificados durante la sesión y acuerdos alcanzados. Adjuntar evidencia de autoría (fotografía o grabación) en el Anexo A.

Cuadro IV: Acta de entrevista

Fecha	
Hora de inicio	Hora de fin:
Lugar	
Entrevistador	Integrante 2 – [Nombre]
Entrevistado	[Nombre, rol, relación con el sistema]
Temas tratados	
	Tema 1 abordado
	Tema 2 abordado
	Tema 3 abordado
Requisitos identificados	
Requisito o necesidad expresada	
Requisito o necesidad expresada	
	Continuar...
Acuerdos	[Acuerdos o compromisos establecidos durante la sesión]
Evidencia	Ver Anexo A (fotografía / grabación de la sesión)
Reflexión	[Incidencias o dificultades encontradas durante la entrevista y cómo se resolvieron]

IV-B. Cuestionario Digital (>12 ítems) y Resultados

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

Incluir aquí: (a) el enlace al formulario de Google Forms o el cuestionario impreso con los 12 ítems mínimos (escalas Likert + preguntas abiertas); (b) la tabulación completa de respuestas (porcentajes, tendencias, respuestas frecuentes). El cuestionario fue aplicado a mínimo 3 personas. Las respuestas originales exportadas van en el Anexo B.

Enlace al cuestionario: [ENLACEGOOGLEFORMS]

Número de respondentes: _____ personas

Fecha de aplicación: _____

Preguntas del cuestionario:

- Escala Likert: ...

- Escala Likert: ...

- Escala Likert: ...

- Escala Likert: ...

- Escala Likert: ...

unta 6 – Abierta: ...

- Escala Likert: ...

- Escala Likert: ...

- Escala Likert: ...

nta 10 – Abierta: ...

- Escala Likert: ...

ta 12 – Abierta: ...

Síntesis de resultados:

Cuadro V: Resultados del cuestionario digital (síntesis)

Ítem	Tendencia / Resultado principal	Implicación para el PFC
1		
2		
3		
[...]	[Agregar una fila por ítem analizado]	

IV-C. Sesión de Brainstorming Grupal

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

Registrar la sesión de brainstorming grupal (mínimo 20 minutos): ideas generadas en orden, consolidación por afinidad y agrupación temática. Citar [5] Pohl (2025) para las reglas aplicadas (diferir el juicio, buscar cantidad, combinar ideas, etc.).

Fecha: _____ | **Duración:** _____ | **Participantes:** Todo el equipo

Ideas generadas (en orden, sin filtro):

Idea 1

Idea 2

Idea 3

ideas registradas...

Agrupación temática por afinidad:

- **Grupo 1 – [Nombre del tema]:** Ideas [N, N, N]
- **Grupo 2 – [Nombre del tema]:** Ideas [N, N, N]
- **Grupo 3 – [Nombre del tema]:** Ideas [N, N, N]

V. ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS (PASO 3)

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**Referencia de la guía:** Paso 3 (a)–(e).

Criterio C3 de la rúbrica (20 %, el de mayor peso). Para nivel Excelente: ≥ 30 requisitos brutos trazados a su fuente; ≥ 20 requisitos únicos consolidados con identificador; eliminación justificada de duplicados; clasificación correcta RF/RNF/restricciones; NFR cuantificados con métricas verificables alineadas a ISO/IEC 25010; redacción conforme a ISO/IEC/IEEE 29148.

V-A. Lista Consolidada de Requisitos Crudos (>30)**Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**

*Consolidar los requisitos crudos provenientes de las tres fuentes (entrevista, cuestionario, brainstorming). Asignar un código de fuente: **E** = entrevista, **C** = cuestionario, **B** = brainstorming. La lista completa sin depurar va también en el Anexo C.*

Código	Requisito crudo	Fuente
RC-01	[Requisito tal como fue expresado por el stakeholder]	E
RC-02		C
RC-03		B
[...]	[Agregar hasta completar ≥ 30 requisitos crudos]	

V-B. Requisitos Únicos Consolidados (≥ 20)**Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**

A partir de la lista cruda: eliminar duplicados (documentando los eliminados y por qué), identificar conflictos entre stakeholders, y redactar cada requisito único de forma clara y verificable conforme a las características de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. Asignar: RF = requisito funcional, RNF = requisito no funcional (con subcategoría ISO/IEC 25010 [4]), RR = restricción.

ID	Tipo	Requisito (redacción verificable)	Fuente(s)
RF-01	RF	[El sistema deberá permitir que el usuario...]	RC-01, RC-05
RF-02	RF		
RNF-01	RNF – Seguridad	[El sistema deberá garantizar que... en un tiempo de $\leq X$ ms / con un $\geq Y$ %]	
RNF-02	RNF – Rendimiento		
RR-01	Restricción	[El sistema deberá desarrollarse usando...]	
[...]	[Continuar hasta ≥ 20 requisitos únicos]		

V-C. Priorización MoSCoW

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Clasificar cada requisito de la lista consolidada en la matriz MoSCoW. Documentar la razón de la clasificación, al menos para los requisitos Must y Won't (exigido en la rúbrica). Citar la fuente de la técnica [9].

Cuadro VIII: Priorización MoSCoW de los requisitos consolidados

Categoría	Requisitos	Razón de clasificación
Must	RF-01, RF-02, RNF-01, [...]	[Justificación: críticos para el funcionamiento mínimo]
Should	RF-XX, [...]	[Justificación: importantes pero no bloqueantes]
Could	RF-XX, [...]	[Justificación: deseables si hay tiempo/recursos]
Won't	RF-XX, [...]	[Justificación explícita de exclusión en esta versión]

V-D. Modelo de Kano

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Aplicar el modelo de Kano a los requisitos consolidados. Construir la tabla de clasificación doble: para cada requisito indicar si es básico (*must-be*), de rendimiento (*one-dimensional*) o de deleite (*attractive*). Citar [9].

Cuadro IX: Clasificación según el modelo de Kano

ID	Tipo Kano	Justificación
RF-01	Básico (<i>must-be</i>)	[Si no está, el usuario rechaza el sistema]
RF-02	Rendimiento (<i>one-dim</i>)	[A más calidad, mayor satisfacción lineal]
RNF-01	Deleite (<i>attractive</i>)	[Supera expectativas; el usuario no lo pide explícitamente]
[...]		

V-E. Análisis de Conflictos y Acta de Negociación**Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**

Identificar mínimo un conflicto entre requisitos o stakeholders. Para cada conflicto documentar: requisitos en conflicto, stakeholders involucrados, tipo de conflicto según Pohl [5] (datos, comportamiento, control, metas, alcance) y la estrategia de resolución. Redactar el acta de negociación con el acuerdo alcanzado, los compromisos de cada parte y el requisito resultante.

Conflicto identificado:

- **Requisitos en conflicto:** [ID] vs. [ID]
- **Stakeholders involucrados:** [Stakeholder A] vs. [Stakeholder B]
- **Tipo de conflicto (Pohl [5]):** [Tipo]
- **Descripción:** [Descripción del conflicto]

Acta de Negociación:**Cuadro X:** Acta de negociación de conflictos

Fecha	
Participantes	
Conflicto tratado	
Estrategia aplicada	[win-win / compromiso / priorización por valor]
Acuerdo alcanzado	
Compromisos	Stakeholder A: [compromiso] Stakeholder B: [compromiso]
Requisito resultante	[ID y redacción del requisito acordado]

VI. MODELADO DE DEPENDENCIAS ESTRATÉGICAS EN I* 2.0 (PASO 4)

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**Referencia de la guía:** Paso 4 (a)–(e).

Criterio C4 de la rúbrica (15 %). Para nivel Excelente: modelo SD con ≥ 4 actores derivados de los stakeholders reales; dependencias tipificadas correctamente (meta, meta blanda, tarea, recurso) con dirección $\text{depend} \rightarrow \text{dependee}$; metas blandas conectadas con NFR de la lista consolidada; lectura interpretativa del modelo. Dibujar en draw.io o StarUML.

VI-A. Actores e Intenciones

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Identificar mínimo 4 actores del sistema derivados de los stakeholders reales. Para cada actor listar sus intenciones según la notación i 2.0 [10]: metas (lo que quiere lograr), tareas (cómo lo hace), recursos (qué necesita) y vulnerabilidades (metas blandas o softgoals de calidad).*

Cuadro XI: Actores e intenciones en el modelo i* 2.0

Actor	Metas	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades
[Actor 1]				
[Actor 2]				
[Actor 3]				
[Actor 4]				

VI-B. Strategic Dependency Model (SD)

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Construir el SD Model en draw.io o StarUML mostrando las dependencias entre actores. Para cada dependencia indicar: actor que depende (depend), actor que satisface (dependee), tipo de dependencia (meta / tarea / recurso / meta blanda) y el elemento depedido (dependum). La dirección de la flecha es siempre $\text{depend} \rightarrow \text{dependee}$. Exportar como imagen.

[Reemplazar con: `\includegraphics[width=\textwidth]{SD_model.png}`]

Exportar el SD Model desde draw.io o StarUML como PNG

Figura 1: Strategic Dependency Model (SD) del sistema [NOMBRE DEL PFC].

Cuadro XII: Dependencias del SD Model

Depender	Dependee	Tipo	Dependum (elemento dependido)
		Meta	
		Tarea	
		Recurso	
		Meta blanda	
[Agregar filas por cada dependencia del diagrama]			

VI-C. Strategic Rationale Model (SR) del Actor Principal**Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**

Construir el SR Model del actor principal del sistema, mostrando su descomposición interna: metas AND/OR, subtareas, recursos internos y metas blandas con links de contribución (help, hurt, make, break). Exportar como imagen.

**Figura 2:** Strategic Rationale Model (SR) del actor principal: [nombre del actor].**VI-D. Especificación Textual de Metas Principales****Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**

Para cada meta principal del SR Model, redactar su especificación textual aplicando las 7 reglas de documentación de Pohl [5]: (1) usar lenguaje declarativo, (2) evitar soluciones de implementación, (3) ser atómica, (4) ser verificable, (5) tener un único responsable, (6) referenciar las dependencias relevantes, (7) vincular con requisitos. Conectar las metas blandas con los NFR de la lista consolidada.

Cuadro XIII: Especificación textual de metas principales

Meta	Especificación textual (7 reglas)	NFR asociado
[Meta 1]		RNF-XX
[Meta 2]		RNF-XX
[Meta 3]		RNF-XX

Lectura interpretativa del modelo:**Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**

Redactar un párrafo (mínimo 100 palabras) interpretando el modelo i 2.0: ¿qué vulnerabilidades o dependencias críticas revela para el sistema del PFC? ¿Qué actor tiene mayor poder de bloqueo? ¿Qué requisito podría fallar si una dependencia no se satisface? Esta interpretación es la que diferencia el nivel*

Excelente del Satisfactorio en la rúbrica.

[LECTURA INTERPRETATIVA DEL MODELO i* 2.0]

VII. MODELADO DE ESCENARIOS: CASOS DE USO Y USER STORIES (PASO 5)

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**Referencia de la guía:** Paso 5 (a)–(d).

Criterio C5 de la rúbrica (15 %). Para nivel Excelente: diagrama UML con ≥ 8 CU correctamente nombrados; actores coherentes con el modelo i^ y los stakeholders elicitados; relaciones include/extend con semántica correcta; 5 user stories Connextra con criterios de aceptación BDD; trazabilidad explícita requisito $\rightarrow$ CU $\rightarrow$ user story; un misuse scenario para seguridad.*

VII-A. Diagrama de Casos de Uso

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Construir el diagrama de casos de uso UML en draw.io o StarUML. Requisitos mínimos: ≥ 8 casos de uso correctamente nombrados (verbo en infinitivo + objeto), todos los actores coherentes con el modelo i^ y los stakeholders reales, relaciones include/extend justificadas, límite del sistema. Los actores deben coincidir con los del modelo i^* 2.0 de la Sección 6.*

[Reemplazar con: `\includegraphics[width=\textwidth]{diagrama_cu.png}`]

Exportar desde draw.io o StarUML en alta resolución

Figura 3: Diagrama de casos de uso del sistema [NOMBRE DEL PFC].

VII-B. Especificaciones Textuales de Tres Casos de Uso

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Especificar textualmente los tres casos de uso más relevantes con la plantilla de Pohl [5]: flujo principal numerado alternando actor y sistema, flujos alternativos referenciados al paso de bifurcación, precondiciones y postcondiciones verificables, excepciones. Citar también [1] IEEE/ISO/IEC 29148 para las características de calidad.

Cuadro XIV: Especificación textual de CU-01

Identificador	CU-01
Nombre	[Verbo en infinitivo + objeto]
Actores	Primario: [Actor]. Secundario: [Actor, si aplica]
Precondiciones Estado requerido antes de iniciar	
Flujo principal	1. El actor [acción]. 2. El sistema [respuesta]. 3. El actor [acción]. 4. El sistema [respuesta].
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 2): [Descripción].
Excepciones	E-1 (bifurca en paso 2): [Condición de error y respuesta].
Postcondiciones Estado del sistema tras ejecución exitosa	
Requisitos asociados	RF-XX, RF-XX

VII-B1. CU-01: [Nombre del caso de uso]:

Cuadro XV: Especificación textual de CU-02

Identificador	CU-02
Nombre	[Verbo en infinitivo + objeto]
Actores	Primario: [Actor]. Secundario: [Actor, si aplica]
Precondiciones Estado requerido	
Flujo principal	1. El actor [acción]. 2. El sistema [respuesta]. 3. El actor [acción]. 4. El sistema [respuesta].
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso N): [Descripción].
Excepciones	E-1 (bifurca en paso N): [Condición y respuesta].
Postcondiciones Estado tras ejecución exitosa	
Requisitos asociados	RF-XX, RF-XX

VII-B2. CU-02: [Nombre del caso de uso]:

Cuadro XVI: Especificación textual de CU-03

Identificador	CU-03
Nombre	[Verbo en infinitivo + objeto]
Actores	Primario: [Actor]. Secundario: [Actor, si aplica]
Precondiciones Estado requerido	
Flujo principal	1. El actor [acción]. 2. El sistema [respuesta]. 3. El actor [acción]. 4. El sistema [respuesta].
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso N): [Descripción].
Excepciones	E-1 (bifurca en paso N): [Condición y respuesta].
Postcondiciones Estado tras ejecución exitosa	
Requisitos asociados	RF-XX, RF-XX

VII-B3. CU-03: [Nombre del caso de uso]:

VII-C. Cinco User Stories con Criterios de Aceptación BDD

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Redactar cinco user stories en formato Connextra completo. Para cada una: verificación INVEST documentada y mínimo tres criterios de aceptación en formato BDD (Dado / Cuando / Entonces), cubriendo escenario de éxito, alternativo/borde y error. Citar [11] Cohn (2004).

VII-C1. US-01:

US-01. Como [rol concreto], quiero [funcionalidad específica] para [beneficio verificable].

INVEST: Independiente: Sí / No Negociable: Sí / No Valiosa: Sí / No Estimable: Sí / No Pequeña: Sí / No Testeable: Sí / No

[Justificación breve de cada criterio]

Criterios de aceptación:

1. *Dado* [contexto], *cuando* [acción], *entonces* [resultado medible].
2. *Dado* [condición de borde], *cuando* [acción], *entonces* [resultado].
3. *Dado* [datos inválidos o error], *cuando* [acción], *entonces* [mensaje concreto del sistema].

CU asociado: CU-0X **Requisito:** RF-XX
~~VII-C2. US-02:~~

US-02. Como [rol concreto], *quiero* [funcionalidad específica] *para* [beneficio verificable].

INVEST: Independiente: Sí / No Negociable: Sí / No Valiosa: Sí / No Estimable: Sí / No Pequeña: Sí / No Testeable: Sí / No

[Justificación breve de cada criterio]

Criterios de aceptación:

1. *Dado* [contexto], *cuando* [acción], *entonces* [resultado medible].
2. *Dado* [condición de borde], *cuando* [acción], *entonces* [resultado].
3. *Dado* [datos inválidos o error], *cuando* [acción], *entonces* [mensaje concreto].

CU asociado: CU-0X **Requisito:** RF-XX
~~VII-C3. US-03:~~

US-03. Como [rol concreto], *quiero* [funcionalidad específica] *para* [beneficio verificable].

INVEST: Independiente: Sí / No Negociable: Sí / No Valiosa: Sí / No Estimable: Sí / No Pequeña: Sí / No Testeable: Sí / No

[Justificación breve de cada criterio]

Criterios de aceptación:

1. *Dado* [contexto], *cuando* [acción], *entonces* [resultado medible].
2. *Dado* [condición de borde], *cuando* [acción], *entonces* [resultado].
3. *Dado* [datos inválidos o error], *cuando* [acción], *entonces* [mensaje concreto].

CU asociado: CU-0X **Requisito:** RF-XX
~~VII-C4. US-04:~~

US-04. Como [rol concreto], *quiero* [funcionalidad específica] *para* [beneficio verificable].

INVEST: Independiente: Sí / No Negociable: Sí / No Valiosa: Sí / No Estimable: Sí / No Pequeña: Sí / No Testeable: Sí / No

[Justificación breve de cada criterio]

Criterios de aceptación:

1. *Dado* [contexto], *cuando* [acción], *entonces* [resultado medible].
2. *Dado* [condición de borde], *cuando* [acción], *entonces* [resultado].
3. *Dado* [datos inválidos o error], *cuando* [acción], *entonces* [mensaje concreto].

CU asociado: CU-0X **Requisito:** RF-XX
~~VII-C5. US-05:~~

US-05. Como [rol concreto], *quiero* [funcionalidad específica] *para* [beneficio verificable].

INVEST: Independiente: Sí / No Negociable: Sí / No Valiosa: Sí / No Estimable: Sí / No Pequeña: Sí / No Testeable: Sí / No

[Justificación breve de cada criterio]

Criterios de aceptación:

1. *Dado* [contexto], *cuando* [acción], *entonces* [resultado medible].
2. *Dado* [condición de borde], *cuando* [acción], *entonces* [resultado].
3. *Dado* [datos inválidos o error], *cuando* [acción], *entonces* [mensaje concreto].

CU asociado: CU-0X **Requisito:** RF-XX

VII-D. Misuse Scenario (Requisito de Seguridad)

Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado

Especificar un misuse scenario para identificar un requisito de seguridad del sistema. Según Pohl [5], un misuse scenario describe cómo un actor malintencionado podría abusar del sistema para causar daño. Incluir: actor malicioso, objetivo del ataque, secuencia de pasos del abuso, daño potencial y el requisito de seguridad derivado (añadirlo a la lista consolidada como RNF de seguridad con métrica verificable).

Cuadro XVII: Misuse scenario para requisito de seguridad

Identificador	MS-01
Actor malicioso	[Perfil del actor y motivación]
Objetivo del ataque	[Qué quiere lograr el actor malicioso]
Secuencia del abuso	Paso del abuso Paso del abuso Paso del abuso
Daño potencial	[Consecuencias para el sistema o los usuarios]
Requisito derivado	RNF-XX – [Requisito de seguridad verificable con métrica]

VII-E. Matriz de Trazabilidad**Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**

Construir la matriz de trazabilidad completa: requisito → caso de uso → user story. Verificar que ningún CU quede sin requisito de origen y que las 5 user stories estén vinculadas. Esta trazabilidad es evaluada en el criterio C5 de la rúbrica.

Requisito	Descripción breve	Caso de Uso	User Story
RF-01	[Descripción]	CU-01	US-01
RF-02	[Descripción]	CU-02	US-02
RF-03	[Descripción]	CU-03	–
[Agregar filas por cada requisito]			

VIII. CONCLUSIONES

Estructura obligatoria (5 conclusiones críticas, Paso 6a): (1) afirmación sobre técnicas aplicadas → (2) evidencia del trabajo realizado → (3) implicación para el desarrollo de software en Ecuador. Mínimo 80 palabras cada una.

*Conclusión 1***Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**

Redactar una conclusión sobre las técnicas de elicitación aplicadas (entrevista y cuestionario) y su efectividad para capturar requisitos del sistema del PFC. ¿Qué tipo de información aportó cada técnica? ¿Cuáles fueron sus limitaciones reales en el contexto del equipo? Citar [8] IREB CPRE FL v3.1 o [5] Pohl (2025).

[CONCLUSIÓN 1]

*Conclusión 2***Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación**

Redactar una conclusión sobre el proceso de análisis y clasificación de requisitos (MoSCoW, Kano, clasificación RF/RNF). ¿Cómo la priorización cambió la percepción inicial del equipo sobre qué era crítico para el PFC? ¿Qué requisitos resultaron ser Must que inicialmente parecían Could? Citar [9], [4] ISO/IEC 25010 o [1].

[CONCLUSIÓN 2]

*Conclusión 3***Responsable: Integrante 3 – Especialista en Modelado**

Redactar una conclusión sobre el modelo i 2.0 y las dependencias estratégicas reveladas. ¿Qué actor tiene mayor poder de bloqueo? ¿Qué dependencia crítica podría comprometer el éxito del PFC si no se satisface? ¿Cómo conecta esto con los NFR identificados? Citar [10] Yu (2011) y [5] Pohl (2025).*

[CONCLUSIÓN 3]

*Conclusión 4***Responsable: Integrante 1 – Analista Líder**

Redactar una conclusión sobre la trazabilidad lograda entre requisitos, casos de uso y user stories. ¿Qué beneficios concretos aporta al desarrollo del PFC? ¿Qué requisitos quedaron sin cobertura de CU o user story y por qué? Citar [1] y [6] SWEBOK v4.0.

[CONCLUSIÓN 4]

*Conclusión 5***Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación**

Redactar una conclusión integradora sobre el aporte de la ingeniería de requisitos al desarrollo responsable de software en Ecuador. ¿Qué impacto tiene aplicar correctamente la elicitación y el análisis en un sistema real del contexto local? ¿Qué sucede cuando se omite este proceso? Citar al menos dos fuentes primarias del deber.

[CONCLUSIÓN 5]

APÉNDICE

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

*Incluir aquí el acta completa de cada entrevista realizada (formato completo: fecha, lugar, participantes, transcripción o minuta detallada, requisitos identificados). Adjuntar el formulario de consentimiento informado firmado por cada participante externo. Estas evidencias son **obligatorias** para el criterio de admisión de autenticidad.*

[ACTA COMPLETA DE ENTREVISTA – copiar aquí la versión extendida]

[Insertar fotografía o captura de pantalla de la sesión de entrevista]

Figura 4: Evidencia fotográfica de la sesión de entrevista.

Responsable: Integrante 2 – Especialista en Elicitación

Exportar los resultados completos de Google Forms (gráficas generadas automáticamente o tabla de respuestas) e insertarlos aquí como imagen o tabla. Incluir el enlace permanente al formulario para verificación.

[Insertar captura de resultados exportados de Google Forms]

Figura 5: Resultados del cuestionario digital (Google Forms).

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Incluir la lista completa de todos los requisitos crudos tal como fueron capturados de las fuentes (sin eliminar duplicados ni reformular). Indicar la fuente de cada uno (E/C/B). Esta lista es la base de la consolidación de la Sección 5.

[LISTA COMPLETA DE REQUISITOS CRUDOS]

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Exportar desde Zotero o Mendeley la lista de referencias con estilo IEEE comprimido e incluirla aquí. Debe contener las 9 fuentes primarias obligatorias más cualquier fuente adicional consultada.

[LISTA EXPORTADA DESDE ZOTERO O MENDELEY]

Responsable: Integrante 1 – Analista Líder

Completar la tabla indicando qué herramientas de IA se usaron, para qué tarea específica y en qué sección del informe. El equipo es responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.

Herramienta	Uso específico	Sección(es)

El equipo es responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.